
AN0053-EC NB-IOT 硬件应用笔记_V1.0

EigenCOMM Wireless Microcontroller

文档说明

本文档收集了目前用户在使用移芯 NB-IOT 芯片过程中遇到的一些硬件应用的问题，在进行模组设计和者终端应用时参考。

重要声明

版权声明

本文档中的任何内容归上海移芯通信科技有限公司所有并保留所有权利，但著名引用其他方的内容除外。移芯通信有权在任何时候进行版本更迭而不用通知使用本文档的第三方。

不做保证声明

上海移芯通信科技有限公司不对此文档的任何内容做任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

保密声明

本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

目录

1. 简介	4
2. 常见的硬件应用问题	5
2.1 ESD 静电防护	5
2.2 上/下电注意事项	5
2.3 RESET 脚应用电路	5
2.4 WAKEUP 脚应用电路	6
2.5 SIM 卡应用电路	7
2.6 串口电平转换电路	7
2.7 休眠下功耗偏高	8
3. 版本	9
4. 关于我们	10

1. 简介

本文档收集了用户目前在使用移芯 NB-IOT 芯片过程中遇到的一些硬件应用的问题，在进行模组设计和终端应用时参考。

2. 常见的硬件应用问题

2.1 ESD 静电防护

- 容易受到静电损伤的管脚有：VBAT、RF_ANT、RESET、WAKEUP。
- VBAT、RF_ANT 必须加 TVS 管保护，建议在模组内部加 TVS(由于 EC616S/L 天线开关是集成在芯片里的，所以强烈要求 RF_ANT 的 TVS 加在模组内，最好预留 2 个 TVS 管位置，1 个备用)。如果没有加，外围电路必须要加上 TVS。
- RESET、WAKEUP 如果与外界有接触（比如外接按键）也必须加上 TVS，如果电路上只是和 MCU 连接没有与外界接触风险可以不用加。

2.2 上/下电注意事项

- NB 芯片上电之后，保持 RESET 及 BOOT(GPIO1)输入不被拉低，即可实现自动开机，上电开机时序如下图所示：

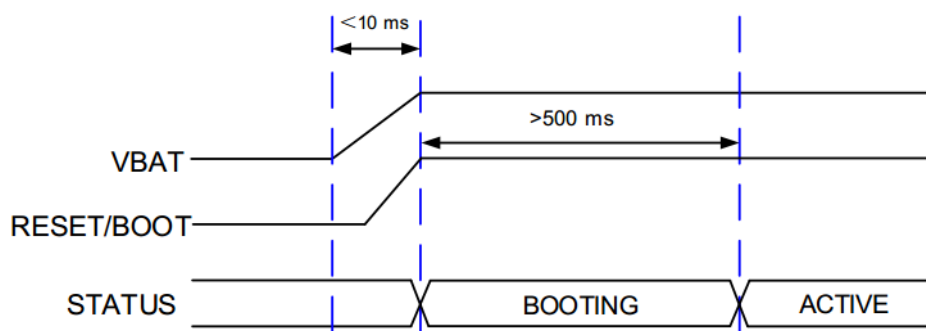


图 1: NB 芯片上电时序图

b) 注意事项

- VBAT 断电后，其电压需低于 **0.7 V**，具体放电时间需要根据实际电路测试评估，并留够余量，避免再次上电时开机异常。
- VBAT 上电时间需要保证在 10 ms 以内。
- 建议 MCU 保留 RESET 控制引脚，在上电时序异常导致模块开机异常后，控制模块复位以退出异常状态。
- VBAT 上电后 RESET 及 BOOT 由于内部上拉，自动上升至高电平。

2.3 RESET 脚应用电路

- NB 芯片 RESET 脚内部上拉电阻非常弱且很容受到干扰影响而出现异常复位，需要在 RESET 脚加 RC 滤波电路(如图 2 所示)。如果模组内部已有 RC 电路外围电路可以省略。
- MCU GPIO 与模组的 RESET 通过三极管连接（如图 2 所示），要求三极管截止态的漏电流要小于 0.5uA，原因是 RESET 脚内部上拉较弱，漏电大了可能将 RESET 脚拉到 1.2V 以下。NB 芯片能正常工作其 RESET 脚高电平是要保证在 1.2V 以上才行。

- c) 在三极管漏电流无法保证前提下，可有两种解决方案。
- ① 用 MOS 管代替三极管，大多数 MOS 漏电流较小。
 - ② 电路上预留上拉电路（如图 2 所示），VCC 的电压范围在 1.8V~3.6V 且要常开，不要用 NB 模组出来的电
- d) 模组 VBAT 在供电低于 2.2V 会强制进入休眠保护这时需要外部拉低 RESET 脚（或者断电等电路彻底放完电再上电）才能恢复正常工作。openCPU 的应用这时就需要将三极管部分电路替换成监测 VBAT 电压的低电压检测的电路（推荐使用在电压低于 2.4V 输出低的检测芯片）。

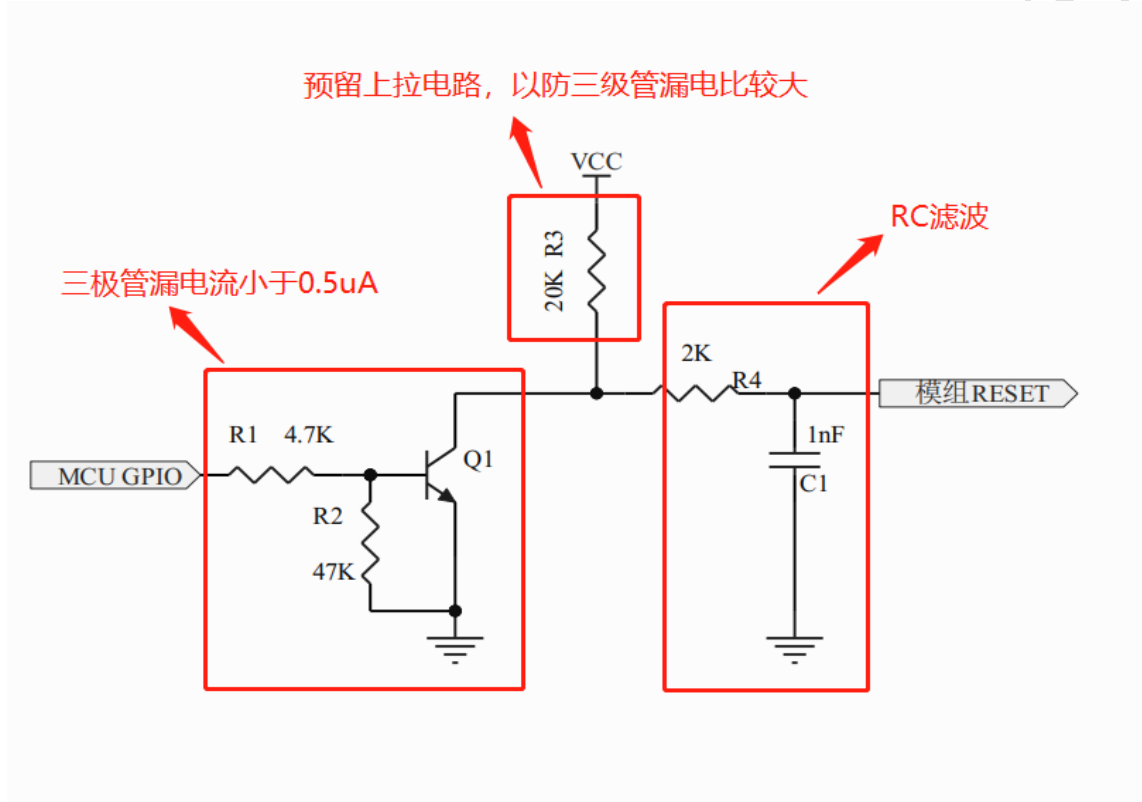


图 2: RESET 脚参考电路

2.4 WAKEUP 脚应用电路

- a) NB 芯片 WAKEUP 脚内部上拉电阻非常弱且很容易受到干扰影响，避免模组在休眠状态下而出现异常唤醒需要在 WAKEUP 脚加 RC 滤波电路（如图 3 所示）。如果模组内部已有 RC 电路外围电路可以省略。
- b) MCU GPIO 与模组的 WAKEUP 通过三极管连接（如图 3 所示），要求三极管截止态的漏电流要小于 0.5uA，原因是 WAKEUP 内部上拉较弱，漏电大了可能将 WAKEUP 脚拉到 1.2V 以下。如此就有可能会出现 NB 芯片在休眠态下无法被 WAKEUP 脚唤醒情况。
- c) 在三极管漏电流无法保证前提下，可有两种解决方案。
- ① 用 MOS 管代替三极管，大多数 MOS 漏电流较小。
 - ② 电路上预留上拉电路（如图 3 所示），VCC 的电压范围在 1.8V~3.6V 且要常开，不要用 NB 模组出来的电



三极管漏电流小于0.5uA

RC滤波

- 图 3: WAKEUP 脚参考电路



图 4: SIM 卡参考电路

2.6 串口电平转换电路

- a) 模组的 AT 串口 RXD 内部如果与 WAKEUP 连接并且 WAKEUP 同时使能了唤醒功能(EC616S/L 串

口 1 的 RXD 本身具有 WAKEUP 功能), 这时模组 RXD 不能使用三极管电平转换电路否则会出现异常唤醒, 无法休眠的情况。NB 芯片 RXD 脚有防倒灌设计, MCU TXD 电压范围在 1.8~3.6V 内就可以采用 (如图 5 所示) 与模组的 RXD 直连方式解决。

- b) 串口 TXD 与 RXD 走线要远离 WAKEUP、RESET, 建议 WAKEUP、RESET 走线包地。模组内部和外围电路都要采取这样的走线规则。

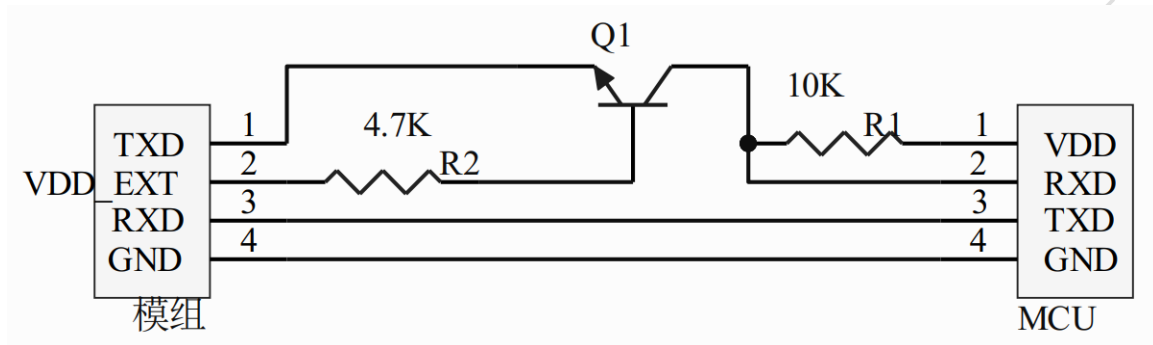


图 5: 串口电平转换参考电路

2.7 休眠下功耗偏高

- a) openCPU 的用户经常会遇到 NB 芯片已经进入休眠, 但是功耗没有达到预期的耗流。可能并非是硬件的问题, 软件上需要关注如下几点设置:

① 如果用户使用了 ADC 采集功能, 那么在完成应用流程并投票休眠前需要关闭对应的 ADC 通道, 即调用 `ADC_ChannelDeInit(ADC_Channelxxx, ADC_UserAPP)`。仅当使用过的 ADC 通道都被关闭后, 休眠电流才能稳定在最优状态。

② 仅使用 EC616 且需要 AON GPIO 在休眠状态下保持输出的应用, 需要软件配置将 AON GPIO 的下拉关闭, 否则会多出几个 uA 电流, 如下代码进行配置关闭 AON GPIO 的下拉

```
pad_config_t padConfig;
PAD_GetDefaultConfig(&padConfig);
padConfig.mux = PAD_MuxAlt0;
padConfig.pullSelect = PAD_PullInternal;
padConfig.pullDownEnable = PAD_PullDownDisable;
padConfig.pullUpEnable = PAD_PullUpDisable;
PAD_SetPinConfig(xx, &padConfig);
```


3. 版本

版本	日期	备注
Draft	2022-03-28	

4. 关于我们

上海移芯通信科技有限公司坐落于上海张江，公司于 2017 年 2 月成立，从事蜂窝移动通信芯片的研发和销售。公司产品主要应用于广域物联网通信领域，致力于设计最具性价比的蜂窝物联网芯片。公司团队在蜂窝通信芯片上有着辉煌历史和丰富经验。公司所有核心技术全部自研，包括算法&架构、射频、基带、SoC、协议栈软件、平台&应用软件和硬件方案等。

移芯通信首款自主研发的超低功耗 NB-IoT 芯片 EC616 于 2019 年中量产，被绝大部分头部模组企业采用，现已大批量应用于全国各区域各行业。下一代超高集成度 NB-IoT 芯片 EC616S 于 20 年底量产，超低功耗 4G Cat.1 芯片 EC618 工程样片阶段，5G 芯片正在研发中。

上海移芯通信科技有限公司

地址：中国上海市浦东新区祥科路 298 号佑越国际 1 幢 7 层

邮编：201210

电话：

电邮：

网址：<http://www.eigencomm.com>

技术支持窗口

电邮：support@eigencomm.com